

18. hét - Fogyasztói főelosztó komplett összeállítása

Tananyag • felépítés • készüléksorrend • PE/N sín • dokumentálás • ellenőrzés

Tanulási cél: A hallgató legyen képes egy fogyasztói főelosztó feladatának és szerkezetének áttekintésére, a fő készülékcsoportok logikus elrendezésére, az áramkörök szétválasztására, jelölésére és az elkészült elosztó feszültség alá helyezés előtti ellenőrzésének megtervezésére.

1. Mi a fogyasztói főelosztó?

A fogyasztói főelosztó az épület villamos hálózatának egyik központi csomópontja. Ide érkezik a betáplálás, és innen indulnak a különböző végáramkörök vagy további alelosztók. Az elosztóban található a leválasztást, túláramvédelmet, áramütés elleni kiegészítő védelmet, túlfeszültség-védelmet és az áramkörök szervezett elosztását szolgáló készülékek.

2. Történeti kitekintés

A régebbi lakáselosztókban gyakran olvadóbiztosítók és egyszerű kapcsolók kaptak helyet. A moduláris DIN-sínes készülékek elterjedése jelentősen áttekinthetőbbé tette az elosztók kialakítását. A mai elosztókban a kismegszakítók mellett RCD/RCBO készülékek, SPD-k, főkapcsolók, kontaktorok, relék és különféle vezérlőmodulok is megjelenhetnek.

Kulcsgondolat: egy jó elosztó nem egyszerűen „tele van készülékekkel”. A készülékek feladata, sorrendje, csoportosítása, vezetékezése, jelölése és hozzáférhetősége együtt alkot működő rendszert.

3. A fő részek

Főkapcsoló / leválasztó	Az elosztó vagy berendezés leválasztása	Névleges áram, pólusszám, egyértelmű kezelhetőség
SPD	Tranziens túlfeszültségek korlátozása	Típus, Uc/Up, rövid csatlakozások, előtétvédelem
RCD / RCBO	Hibaáram érzékelése; RCBO túláramvédelmet is ad	IΔn, típus, névleges áram, helyes N-kezelés
Kismegszakító	Vezeték és áramkör túláramvédelme	Névleges áram, karakterisztika, megszakítóképesség
PE- és N-sín	Védő- és nullavezetők rendezett csatlakoztatása	Hálózati rendszer, RCD-csoportok, azonosíthatóság
DIN-sín / vezetékcsonna	Mechanikai rögzítés és rendezett vezetékezés	Helytartálék, szerelhetőség, hőelvezetés

4. Az elosztó tervezése a szerelés előtt

A szerelést nem a készülékek DIN-sínre pattintásával kell kezdeni. Először ismerni kell a betáplálást, a hálózati rendszert, a végáramkörök számát és jellegét, a terheléseket, a szükséges védelmi módokat, a készülékek helyigényét, valamint a későbbi bővíthetőség igényét. Ez alapján készülhet készüléklista, egyvonalas rajz és elrendezési terv.

5. Készülék-elrendezés

Az elrendezés legyen logikus és könnyen követhető. A betápláláshoz kapcsolódó készülékek, a túlfeszültség-védelem, a hibaáram-védelem és az egyes áramköri túláramvédelmek olyan rendben kerüljenek elhelyezésre, hogy a vezetékezés rövid, áttekinthető és ellenőrizhető legyen. A konkrét sorrendet mindig a rendszerterv, a készülékgyártók előírásai és a vonatkozó létesítési követelmények alapján kell meghatározni.

6. Áramköri csoportosítás

A világítási, dugalj-, nagyobb teljesítményű és különleges fogyasztói áramköröket célszerű funkció szerint elkülöníteni és egyértelműen megjelölni. A csoportosítás célja nemcsak a védelem, hanem az üzemeltethetőség is: egyetlen hiba lehetőleg ne okozzon indokolatlanul nagy területet érintő kiesést.

7. RCD-csoportok és a nullavezető

Az RCD után tartozó fázis- és nullavezetőknek ugyanahhoz a védelmi csoporthoz kell tartozniuk. Különböző RCD-csoportok nullavezetőinek összekeverése hibás működést, indokolatlan leoldást vagy a védelem működésének bizonytalanságát okozhatja. Az N-síneket ezért egyértelműen csoportosítani és jelölni kell.

Gyakori műhelyhiba: a szerelő gondosan szétválasztja a kismegszakítókat, de az N-vezetőket egy közös sínre köti. Több RCD-csoport esetén ez súlyos működési hibát okozhat.

8. PE vezetők

A védővezetők feladata az érintésvédelemben alapvető. A PE-sín kialakításának rendezettnek, tartósnak és ellenőrizhetőnek kell lennie. A védővezetőket nem szabad kapcsolókészülékkel megszakítani. A PE és N kezelése a hálózati rendszer és a kialakítás függvénye; a szétválasztási pontot és a további vezetést a terv szerint kell megvalósítani.

9. Vezetékezés az elosztóban

A belső vezetékek keresztmetszetét, szigetelését és terhelhetőségét a feladat szerint kell megválasztani. A vezetékek ne legyenek feleslegesen hosszúak, ne keresztezzék rendezetlenül egymást, és ne kerüljenek mechanikai feszítés alá. Sodrott vezetőknel a kapocstechnológiának megfelelő érvéghüvely alkalmazása szükséges lehet. A gyártó által megadott csupaszítási hossz és meghúzási nyomaték betartása különösen fontos.

10. Fésűs sín és átkötések

A fésűs sín gyors és rendezett energiaelosztást tehet lehetővé a kompatibilis moduláris készülékek között. Csak egymással és a sínnel kompatibilis készülékeket szabad összekapcsolni. Figyelní kell a pólusszámra, névleges áramra, betáplálási módra, végzárásra és az érintésvédelemre.

11. Jelölés és dokumentáció

Minden áramkör legyen egyértelműen azonosítható. Az elosztóban és az elosztó ajtaján elhelyezett jelöléseknek összhangban kell lenniük a dokumentációval. Hasznos dokumentum az egyvonalas rajz, áramkörjegyzék, készüléklista, mérési jegyzőkönyv és - ahol szükséges - a gyártói dokumentáció.

12. Feszültség alá helyezés előtti ellenőrzés

A kész elosztót szemrevételezéssel és az előírt ellenőrzésekkel kell vizsgálni. Ellenőrizni kell többek között a készülékek megfelelőségét, a vezetők azonosítását, a PE/N rendszer kialakítását, a kapcsok rögzítését, a mechanikai védelmet, a jelöléseket és a dokumentációt. Az üzembe helyezéshez szükséges villamos biztonsági méréseket megfelelő műszerrel és jogosultsággal kell elvégezni.

13. Tipikus hibák

- túl kicsi elosztó, nincs tartalék hely; • összekevert RCD utáni nullavezetők; • hiányos áramkörjelölés; • nem megfelelő készülék- vagy vezetékterhelhetőség; • laza kapocs; • túl hosszú SPD-bekötés; •

rendezetlen vezetékevezetés; • nem kompatibilis fésűs sín; • dokumentáció nélküli átalakítás.

14. Összefoglalás

Tervezés → készüléklista → elrendezés → mechanikai szerelés → vezetékezés → jelölés → szemrevételezés → mérések → dokumentálás. Ez a sorrend sokkal biztonságosabb és átláthatóbb, mint az, ha az elosztó összeállítása rögtönzött bekötésekkel történik.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a főelosztó feladata? 2. Milyen fő készülékcsoporthok lehetnek benne? 3. Miért fontos az RCD-csoportok N-vezetőinek szétválasztása? 4. Miért kell tartalék hely? 5. Mire jó a fésűs sín? 6. Mit kell jelölni? 7. Milyen ellenőrzések előzik meg az üzembe helyezést?

IAP-kihívás

Tervezési helyzet: Egy kis családi ház főelosztójába világítási, dugalj-, sütő-, mosogatógép- és kültéri áramkörök kerülnek. Készíts logikus készülék- és áramköri csoportosítást, jelöld az SPD, RCD/RCBO és kismegszakítók helyét, majd indokold, hogyan csökkentenéd annak esélyét, hogy egyetlen hiba az egész házat lekapcsolja.